

5.1. Serie de Fourier exponencial y armónica

En esta sección construimos la representación de una señal **periódica** $x(t)$, de período T_0 y frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0$, como combinación lineal de las exponenciales armónicas $\{e^{jk\omega_0 t}\}_{k \in \mathbb{Z}}$. La sección anterior dejó las dos piezas que necesitamos para hacerlo: el producto interno entre señales y la verificación de que esas exponenciales son ortogonales sobre cualquier intervalo de longitud T_0 . Con esos dos ingredientes, la fórmula de descomposición sobre base ortogonal de $\mathbb{R}^n$ —ecuación (??)— se traslada literalmente al espacio de señales: dada una base ortogonal $\{\phi_k\}$ y una señal $x(t)$, los coeficientes de la combinación $x(t) = \sum_k c_k \phi_k(t)$ son

$$c_k = \frac{\langle x, \phi_k \rangle}{\|\phi_k\|^2}. \quad (5.1)$$

Lo único que cambia entre el caso finito y el de señales es la forma del producto interno: en $\mathbb{R}^n$ era una suma sobre coordenadas; en señales es la integral $\int x(t) \overline{\phi_k(t)} dt$ definida en (??). La estructura es idéntica. Lo que sigue del capítulo aplica esta fórmula al caso particular en que los ϕ_k son las exponenciales armónicas. Ahí los coeficientes dejan de ser etiquetas abstractas y empiezan a hablar de *frecuencia*.

5.1.1. Serie exponencial compleja

Aplicamos la receta (5.1) al sistema de exponenciales armónicas $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$ sobre un período. La norma cuadrática de cada elemento de la base es inmediata: con $n = m = k$ en la ortogonalidad exponencial (??),

$$\|\phi_k\|^2 = \int_{T_0} e^{jk\omega_0 t} \overline{e^{jk\omega_0 t}} dt = \int_{T_0} 1 dt = T_0,$$

independientemente de k . Y el producto interno de x con ϕ_k , recordando que $\overline{e^{jk\omega_0 t}} = e^{-jk\omega_0 t}$, es

$$\langle x, \phi_k \rangle = \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Reemplazando en (5.1), los coeficientes quedan

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (5.2)$$

y la combinación lineal correspondiente,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad (5.3)$$

es la **serie de Fourier exponencial** de la señal periódica $x(t)$. La igualdad en (5.3) requiere precisar en qué sentido se entiende —convergencia puntual, en norma cuadrática, comportamiento en las discontinuidades—, y eso es el tema de la sección siguiente; en lo que resta de la actual la tomamos como asumida. La fórmula (5.2) se llama de *análisis* —calcula cada c_k a partir de la señal— y la (5.3) de *síntesis* —reconstruye la señal a partir de los coeficientes—.

Hasta aquí la receta. Lo que vuelve esto interpretable, y lo que conecta la serie de Fourier con lo construido en el Capítulo ??, es leer cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ geométricamente. La exponencial $e^{jk\omega_0 t}$ es el **vector giratorio** de (??) con $\omega = k\omega_0$: para cada t , un punto de módulo 1 en el plano complejo; como función de t , recorre la circunferencia unitaria a velocidad angular $k\omega_0$. Multiplicarlo por el coeficiente complejo $c_k = |c_k| e^{j\angle c_k}$ escala su módulo a $|c_k|$ y desplaza su fase inicial en $\angle c_k$, sin alterar la velocidad de giro. Cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ de la síntesis es entonces una versión escalada y desfasada del vector giratorio $e^{jk\omega_0 t}$.

Conviene leer la suma (5.3) término a término. Desplegándola alrededor del cero,

$$x(t) = \cdots + c_{-2} e^{-j2\omega_0 t} + c_{-1} e^{-j\omega_0 t} + c_0 + c_1 e^{j\omega_0 t} + c_2 e^{j2\omega_0 t} + \cdots,$$

a cada sumando $c_k e^{jk\omega_0 t}$ lo llamamos **armónico** de la señal y lo nombramos por su orden k : el armónico de $k = 1$, de frecuencia ω_0 —la del propio período T_0 —, es el **armónico fundamental** (o simplemente la *fundamental*); el de $k = 2$, el **segundo armónico**; el de $k = 3$, el **tercer armónico**; y así sucesivamente. La frecuencia ω_0 se llama también **frecuencia fundamental** de la señal, y los múltiplos enteros $k\omega_0$ son las frecuencias de los armónicos sucesivos. La síntesis reconstruye $x(t)$ como superposición de todos sus armónicos, uno por cada $k \in \mathbb{Z}$.

El armónico $k = 0$ es la única excepción al giro. Su exponencial vale $e^{j \cdot 0 \cdot \omega_0 t} = 1$ —no rota, no oscila, no depende del tiempo—, así que el sumando se reduce a la constante c_0 . Es el único armónico constante de toda la suma; los demás oscilan en el tiempo. Su valor sale directo de la fórmula de análisis (5.2) con $k = 0$, donde el integrando se reduce a $x(t)$:

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt.$$

El segundo miembro es exactamente el **valor medio** de $x(t)$ sobre un período —introducido en el Capítulo ?? y también llamado *componente continua* o *componente DC*—. La serie de Fourier descompone entonces a la señal en un valor medio c_0 , alrededor del cual no hay oscilación, más la superposición de los armónicos $c_k e^{jk\omega_0 t}$ con $k \neq 0$ que sí oscilan.

El índice k corre sobre todos los enteros, positivos y negativos. El vector giratorio $e^{jk\omega_0 t}$ con $k > 0$ rota antihorariamente; con $k < 0$, en sentido horario, según la convención de signo del Capítulo ?. Cuando $x(t)$ es real —el caso usual del libro—, los coeficientes quedan ligados por la simetría conjugada $c_{-k} = \overline{c_k}$, y entonces las componentes $c_k e^{jk\omega_0 t}$ y $c_{-k} e^{-jk\omega_0 t}$ son vectores giratorios conjugados —uno antihorario, uno horario, con módulos iguales—, cuya suma es una senoide real, como vimos en el Capítulo ?. La formalizaremos como propiedad en la Subsección ?.

Serie de Fourier exponencial

Sea $x(t)$ una señal periódica de período T_0 y frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Sus coeficientes de Fourier son

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (5.4)$$

y la síntesis de la señal a partir de ellos es

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}. \quad (5.5)$$

Señales complejas y reales. La fórmula de análisis (5.4) acepta cualquier señal periódica $x(t)$, sea esta real o compleja; las afirmaciones de las secciones siguientes que dependan de la hipótesis “ x real” las marcaremos explícitamente.

Animaciones del capítulo

Las exponenciales armónicas son objetos en movimiento, y la imagen estática del libro pierde parte de la geometría. Junto al capítulo se incluyen animaciones que muestran el giro de los vectores $c_k e^{jk\omega_0 t}$ y la formación de la señal periódica como superposición de pares conjugados que giran en sentidos opuestos.

5.1.2. Ejemplo: pulso rectangular periódico

Aplicamos la receta a un **tren periódico de pulsos rectangulares** con valores numéricos concretos: la señal toma amplitud 1 sobre una ventana centrada de ancho $\tau = 1$ y vale 0 en el resto del período $T_0 = 4$,

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1/2, \\ 0, & 1/2 < |t| \leq 2, \end{cases} \quad x(t+4) = x(t),$$

con frecuencia angular $\omega_0 = 2\pi/T_0 = \pi/2$. La figura 5.1 grafica dos períodos de la señal. Para aprovechar la simetría par del pulso integramos sobre el intervalo simétrico $[-2, 2]$.

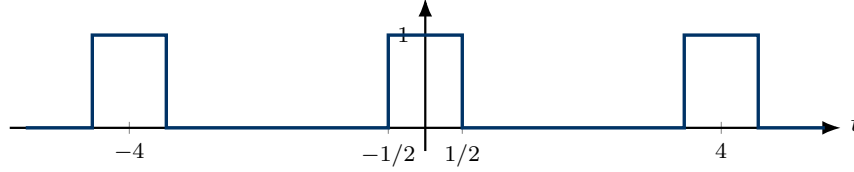


Figura 5.1: Tren periódico de pulsos rectangulares de período $T_0 = 4$ y ancho $\tau = 1$. La amplitud vale 1 sobre la ventana centrada en cada múltiplo de T_0 y 0 entre ventanas.

Cálculo de c_0 . Por la lectura de c_0 como valor medio de la señal, el coeficiente sale por inspección: el pulso vale 1 sobre una ventana de ancho 1 y 0 sobre el resto del período de longitud $T_0 = 4$, así que su promedio es la cuarta parte de su amplitud,

$$c_0 = \frac{1}{4}.$$

Aplicar la fórmula de análisis (5.4) con $k = 0$ —el camino general, útil cuando la inspección no es tan directa— da el mismo número:

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt = \frac{1}{4} \int_{-1/2}^{1/2} 1 dt = \frac{1}{4}.$$

Cálculo de c_k para $k \neq 0$. Como $x(t) = 1$ dentro de la ventana central y 0 fuera, la integral de análisis se reduce a la ventana:

$$c_k = \frac{1}{4} \int_{-1/2}^{1/2} e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

La primitiva de $e^{-jk\omega_0 t}$ es $e^{-jk\omega_0 t}/(-jk\omega_0)$. Evaluando entre $-1/2$ y $1/2$,

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-jk\omega_0/2} - e^{jk\omega_0/2}}{-jk\omega_0}.$$

Conviene reordenar el numerador en el orden estándar de la identidad de Euler $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$. Para eso intercambiamos los dos términos de la resta y absorbemos el signo negativo en el prefactor:

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{jk\omega_0/2} - e^{-jk\omega_0/2}}{jk\omega_0}.$$

Aplicando ahora la identidad de Euler con $\theta = k\omega_0/2$,

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{2j \sin(k\omega_0/2)}{jk\omega_0} = \frac{\sin(k\omega_0/2)}{2k\omega_0},$$

donde el factor j del numerador canceló contra el del denominador. Para reconocer el seno cardinal $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$ —introducido en la Subsección ??— conviene un último paso de cosmética: multiplicar numerador y denominador por 2 de modo que el argumento del seno aparezca también en el denominador,

$$c_k = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sin(k\omega_0/2)}{k\omega_0/2} = \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0}{2}\right).$$

Sustituyendo el valor concreto $\omega_0 = \pi/2$ del ejemplo,

$$c_k = \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (5.6)$$

La fórmula vale también para $k = 0$ con la convención $\text{sinc}(0) = 1$: recupera $c_0 = 1/4$ y deja una sola expresión para todos los enteros. Se ve ahora por qué convenía calcular c_0 aparte: la primitiva $e^{-jk\omega_0 t}/(-jk\omega_0)$ de la que partimos tiene k en el denominador, y la cuenta entera no estaba definida en $k = 0$. La sinc al final unifica los dos casos, pero para llegar a ella hubo que pasar por una primitiva que excluía el cero.

Coefficientes uno a uno. Evaluemos (5.6) en los primeros enteros, agregando en cada fila la **forma polar** —módulo $\angle$ fase—, que es la que hace falta para leer cada coeficiente como un vector en el plano. Como los c_k del pulso son reales, la fase vale 0 cuando $c_k > 0$ y π cuando $c_k < 0$ (porque $-|c_k| = |c_k| e^{j\pi}$). El armónico $k = 0$ va aparte; el resto lo agrupamos en columnas paralelas, c_k a la izquierda y c_{-k} a la derecha:

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(0) = \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \angle 0, \\ c_1 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(\pi/4) \approx 0,225 \approx 0,225 \angle 0, & c_{-1} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-\pi/4) \approx 0,225 \approx 0,225 \angle 0, \\ c_2 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(\pi/2) \approx 0,159 \approx 0,159 \angle 0, & c_{-2} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-\pi/2) \approx 0,159 \approx 0,159 \angle 0, \\ c_3 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(3\pi/4) \approx 0,075 \approx 0,075 \angle 0, & c_{-3} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-3\pi/4) \approx 0,075 \approx 0,075 \angle 0, \\ c_4 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(\pi) = 0, & c_{-4} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-\pi) = 0, \\ c_5 &= \frac{1}{4} \text{sinc}(5\pi/4) \approx -0,045 \approx 0,045 \angle \pi, & c_{-5} &= \frac{1}{4} \text{sinc}(-5\pi/4) \approx -0,045 \approx 0,045 \angle \pi. \end{aligned}$$

Las dos columnas coinciden número a número: $c_{-k} = c_k$ porque el seno cardinal es par en su argumento.

Dos observaciones se desprenden del listado, y vale la pena nombrarlas porque vamos a retomar este ejemplo en la Sección ?. Primero, los c_k del pulso resultan **reales** para todo k —en polar, las fases solo toman los valores 0 y π , sin valores intermedios—. Segundo, sus módulos son **pares** en k — $|c_{-k}| = |c_k|$ — y la sucesión cambia de signo en cada cero del seno cardinal: positiva para $|k| \leq 3$, nula en $|k| = 4$, negativa entre $|k| = 5$ y $|k| = 7$, y así sucesivamente. Las dos observaciones no son casualidad: en la sección siguiente vamos a ver que son consecuencias directas de la simetría conjugada de las señales reales y de la simetría par del pulso.

Lectura geométrica de los términos. Cada término $c_k e^{jk\omega_0 t}$ de la síntesis (5.5) es un vector giratorio de módulo $|c_k|$ y velocidad angular $k\omega_0$, en la lectura desarrollada en la Subsección 5.1.1. Para nuestro ejemplo, la velocidad angular del armónico k es $k\omega_0 = k\pi/2$, y los módulos $|c_k|$ son los del listado en forma polar.

La figura 5.2 muestra ocho vectores —correspondientes a $k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ —: los de $k > 0$ giran antihorariamente sobre circunferencias de radio $|c_k|$, y los de $k < 0$ giran horariamente sobre circunferencias del mismo radio (los módulos son pares en k , como acabamos de ver). La superposición de estos vectores, junto con los infinitos restantes, reconstruye la señal real $x(t)$.

La fase ya quedó leída en el listado polar. Para $|k| \leq 3$ vale 0: el vector arranca apuntando al semieje real positivo. Recién a partir de $|k| = 5$ —donde el seno cardinal cruza por su primer cero y vuelve con signo opuesto— la fase pasa a π , y los vectores arrancan apuntando al semieje real negativo (rotación inicial de media vuelta).

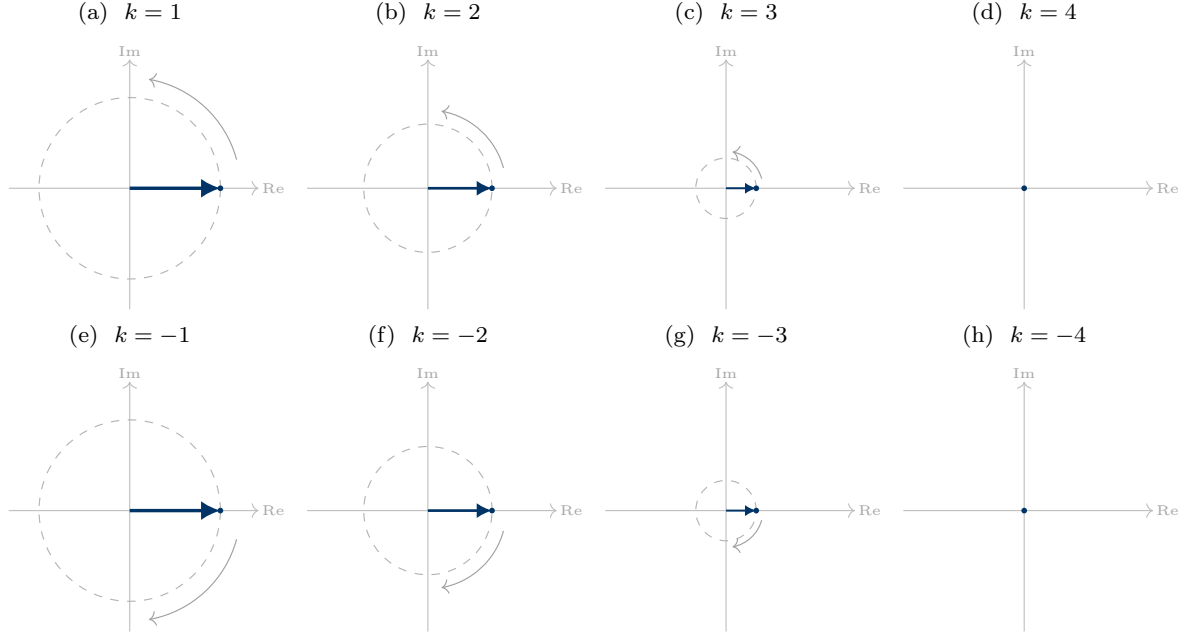


Figura 5.2: Vectores giratorios $c_k e^{jk\omega_0 t}$ del tren de pulsos rectangulares con $\tau = 1$, $T_0 = 4$. Cada panel muestra la circunferencia de radio $|c_k|$ y el sentido de giro, con el orden k del armónico marcado arriba. La fila superior corresponde a los k positivos (giro antihorario) y la inferior a los negativos (giro horario). El armónico $k = \pm 4$ tiene módulo nulo porque $\text{sinc}(\pi) = 0$.

Función de síntesis. Reuniendo todo, la serie de Fourier del pulso tiene en forma compacta la expresión

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{4} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{4}\right) e^{jk\pi t/2},$$

y, sustituyendo los valores numéricos de los primeros armónicos, se despliega como

$$x(t) \approx \dots + 0,075 e^{-j3\pi t/2} + 0,159 e^{-j\pi t} + 0,225 e^{-j\pi t/2} + \frac{1}{4} \\ + 0,225 e^{j\pi t/2} + 0,159 e^{j\pi t} + 0,075 e^{j3\pi t/2} + \dots$$

La señal queda escrita como un nivel medio $1/4$ más una superposición simétrica de armónicos en pares conjugados.

Reconstrucción truncada. Recuperamos la señal aplicando la síntesis (5.5), pero truncando la suma a un número finito de armónicos:

$$\hat{x}_N(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{jk\omega_0 t}.$$

La figura 5.3 muestra $\hat{x}_N(t)$ para $N = 1, 3, 7, 21$ superpuesta al pulso original. Al aumentar N la aproximación se ajusta cada vez mejor sobre los tramos donde la señal es constante, pero *persiste un sobrepico junto a las discontinuidades* que no se atenúa al aumentar N : solo se vuelve más angosto y se desplaza más cerca del salto. Este comportamiento puntual, conocido como *fenómeno de Gibbs*, queda completamente explicado en la sección siguiente.

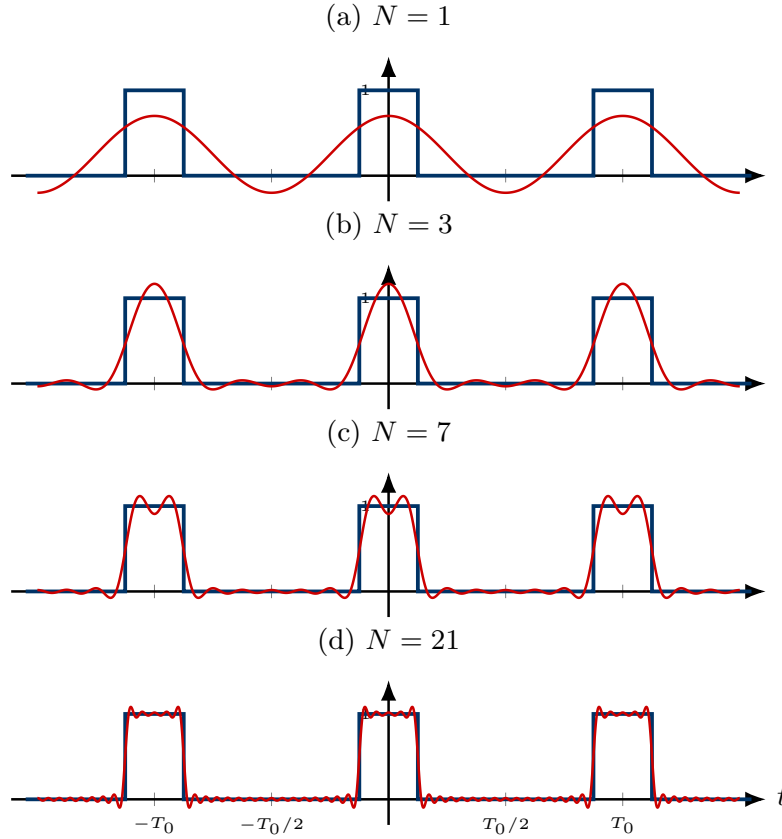


Figura 5.3: Aproximación $\hat{x}_N(t) = \sum_{k=-N}^N c_k e^{jk\omega_0 t}$ del tren de pulsos rectangulares ($\tau = 1$, $T_0 = 4$). En cada panel, la señal original en azul y la aproximación truncada en rojo. (a) $N = 1$. (b) $N = 3$. (c) $N = 7$. (d) $N = 21$. Al aumentar N la curva se acerca a la señal en los tramos constantes, pero el sobrepico junto a las discontinuidades no se atenúa.

5.1.3. Espectros de líneas

Los coeficientes c_k son números complejos indexados por un entero, y como tales se grafican naturalmente como dos sucesiones discretas: el **espectro de módulos** $|c_k|$ y el **espectro de fases** $\angle c_k$. Cada coeficiente ocupa un punto de la *grilla armónica* —el eje horizontal discreto, con un lugar reservado para cada $k \in \mathbb{Z}$ — y se dibuja como un *stem* —segmento vertical con un punto en el extremo—. La imagen resultante, llamada **espectro de líneas**, es la representación gráfica más usada de una señal periódica en el dominio de la frecuencia.

El eje horizontal admite dos convenciones equivalentes para rotularse: por la frecuencia $k\omega_0$ —grilla separada por ω_0 , con unidades físicas— o por el índice entero k —grilla unitaria, números más limpios—. Las dos aparecen en la práctica; lo que importa es elegir una y mantenerla dentro de un mismo gráfico. En esta subsección usamos el índice k .

El espectro de líneas determina por completo a $x(t)$ vía la fórmula de síntesis (5.5): dos representaciones equivalentes de la misma señal, una sobre el eje del tiempo y otra sobre la grilla armónica.

Espectro del pulso rectangular. Con los c_k ya calculados, el espectro de líneas del pulso sale por simple graficación. La figura 5.4 muestra el módulo $|c_k|$ y la fase $\angle c_k$ contra el índice k .

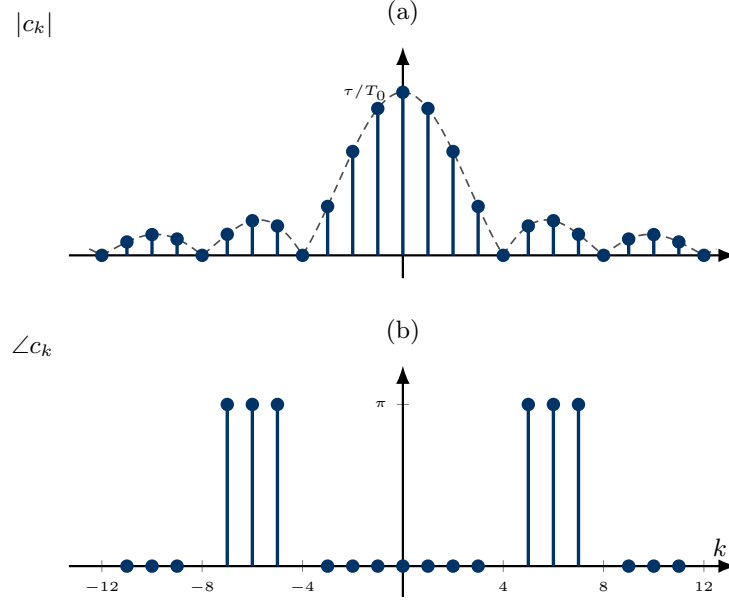


Figura 5.4: Espectro de líneas del tren de pulsos rectangulares con $\tau = 1$, $T_0 = 4$. (a) Módulo $|c_k|$ con la envolvente sinc en línea punteada; los ceros aparecen en los múltiplos enteros de $T_0/\tau = 4$. (b) Fase $\angle c_k$, que alterna entre 0 y π .

Mirando los gráficos hay un hecho que sumar a las observaciones del listado: la fase $\angle c_k$ es **impar** en k —los stems de k y $-k$ son opuestos en signo—. Es otra firma gráfica de las señales periódicas reales, que se formaliza junto con la paridad del módulo en la Subsección ??.

5.1.4. Ejemplo: diente de sierra

Como segundo ejemplo desarrollaremos el **diente de sierra**. La señal crece linealmente desde 0 hasta 2 a lo largo de un período y vuelve a 0 por un salto en cada múltiplo entero del período. Trabajamos con el mismo período $T_0 = 4$ del pulso —y la misma frecuencia fundamental $\omega_0 = \pi/2$ —, ubicamos el salto en $t = 0$ y definimos

$$x(t) = \frac{t}{2}, \quad t \in [0, 4), \quad x(t + 4) = x(t).$$

La figura 5.5 grafica dos períodos.

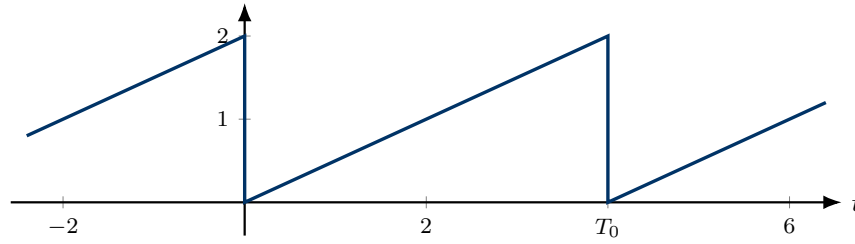


Figura 5.5: Diente de sierra de período $T_0 = 4$. La rampa sube de 0 a 2 dentro de cada período y vuelve a 0 por el salto en los múltiplos enteros de T_0 .

A diferencia del pulso, el diente de sierra crece de manera monótona y termina en un salto. Tiene **nivel medio** 1 —el promedio entre el inicio en 0 y el final en 2—, y oscila alrededor de ese valor.

Cálculo de c_0 . c_0 es el valor medio de la señal sobre un período. Para la rampa basta mirar la figura 5.5: como sube linealmente desde 0 hasta 2 a lo largo del período, su promedio es el punto medio entre los dos extremos, $c_0 = (0 + 2)/2 = 1$. Dicho de otro modo, la línea horizontal $y = 1$ cruza la rampa en la mitad del período y deja igual área arriba y abajo de ella.

La cuenta analítica lo confirma. Tomando $k = 0$ en la fórmula de análisis (5.4),

$$c_0 = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} dt = \frac{1}{8} \int_0^4 t dt = \frac{1}{8} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^4 = \frac{1}{8} \cdot 8 = 1.$$

Cálculo de c_k para $k \neq 0$. Aplicando la fórmula de análisis (5.4) sobre el período $[0, T_0)$,

$$c_k = \frac{1}{4} \int_0^4 \frac{t}{2} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{8} \int_0^4 t e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

La integral pide *integración por partes*, con $u = t$ y $dv = e^{-jk\omega_0 t} dt$:

$$\int_0^4 t e^{-jk\omega_0 t} dt = \left[\frac{t e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \right]_0^4 - \int_0^4 \frac{e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} dt.$$

La segunda integral se anula: el integrando es una exponencial armónica de orden $k \neq 0$ y se integra sobre un período completo. Queda solo el término de borde. Como $e^{-jk\omega_0 \cdot 4} = e^{-2jk\pi} = 1$ para todo entero k ,

$$\left[\frac{t e^{-jk\omega_0 t}}{-jk\omega_0} \right]_0^4 = \frac{4 \cdot 1 - 0}{-jk\omega_0} = \frac{4}{-jk\omega_0} = \frac{4j}{-j^2 k\omega_0} = \frac{4j}{k\omega_0},$$

donde multiplicamos numerador y denominador por j y usamos $j^2 = -1$. Sustituyendo en c_k ,

$$c_k = \frac{1}{8} \cdot \frac{4j}{k\omega_0} = \frac{j}{2k\omega_0},$$

y reemplazando $\omega_0 = \pi/2$,

$$c_k = \frac{j}{\pi k}, \quad k \neq 0. \quad (5.7)$$

Coefficientes uno a uno. Los c_k del diente de sierra son **puramente imaginarios** para $k \neq 0$: la fase vale $+\pi/2$ para los $k > 0$ y $-\pi/2$ para los $k < 0$, y el módulo $1/(\pi|k|)$ decrece como $1/|k|$. Listando los primeros enteros en pares de índice opuesto, ya en forma polar:

$$\begin{aligned} c_0 &= 1, \\ c_1 &= j/\pi \approx 0,318 \angle (\pi/2), & c_{-1} &= -j/\pi \approx 0,318 \angle (-\pi/2), \\ c_2 &= j/(2\pi) \approx 0,159 \angle (\pi/2), & c_{-2} &= -j/(2\pi) \approx 0,159 \angle (-\pi/2), \\ c_3 &= j/(3\pi) \approx 0,106 \angle (\pi/2), & c_{-3} &= -j/(3\pi) \approx 0,106 \angle (-\pi/2), \\ c_4 &= j/(4\pi) \approx 0,080 \angle (\pi/2), & c_{-4} &= -j/(4\pi) \approx 0,080 \angle (-\pi/2), \\ c_5 &= j/(5\pi) \approx 0,064 \angle (\pi/2), & c_{-5} &= -j/(5\pi) \approx 0,064 \angle (-\pi/2). \end{aligned}$$

Los pares de índices opuestos tienen igual módulo y fases opuestas: $|c_{-k}| = |c_k|$, $\angle c_{-k} = -\angle c_k$ —la firma de la simetría conjugada que también apareció en el pulso, esta vez con la fase tomando un valor constante a cada lado del cero—.

Espectro de líneas. La figura 5.6 muestra el módulo $|c_k|$ y la fase $\angle c_k$ contra el índice k .

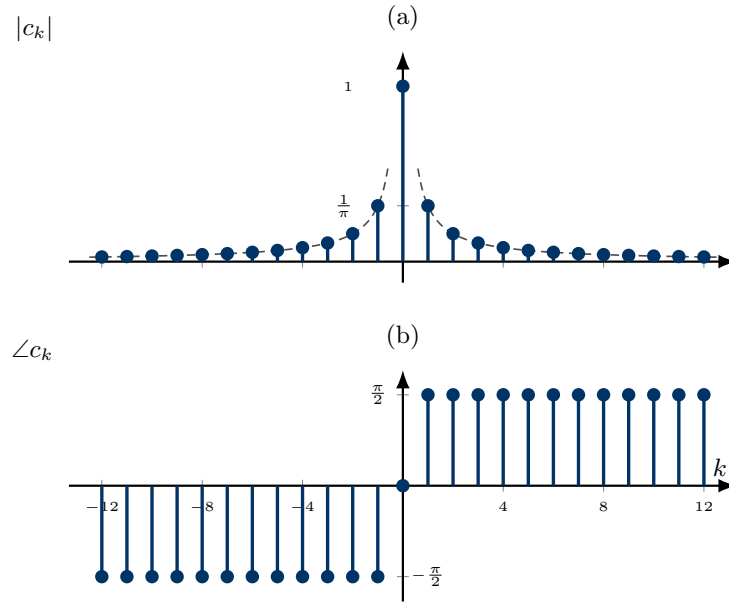


Figura 5.6: Espectro de líneas del diente de sierra con $T_0 = 4$. (a) Módulo: $|c_0| = 1$ y $|c_k| = 1/(\pi|k|)$ para $k \neq 0$, con decaimiento $1/|k|$. (b) Fase: 0 en $k = 0$, $+\pi/2$ para los $k > 0$ y $-\pi/2$ para los $k < 0$.

Función de síntesis. Reuniendo todo, la serie de Fourier del diente de sierra tiene en forma compacta la expresión

$$x(t) = 1 + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{j}{\pi k} e^{jk\pi t/2},$$

y, sustituyendo los valores numéricos de los primeros armónicos, se despliega como

$$x(t) \approx \dots - \frac{j}{3\pi} e^{-j3\pi t/2} - \frac{j}{2\pi} e^{-j\pi t} - \frac{j}{\pi} e^{-j\pi t/2} + 1 \\ + \frac{j}{\pi} e^{j\pi t/2} + \frac{j}{2\pi} e^{j\pi t} + \frac{j}{3\pi} e^{j3\pi t/2} + \dots$$

La señal queda como un nivel medio 1 más una superposición de armónicos puramente imaginarios, antisimétrica entre índices opuestos.

Comparando con el pulso. El contraste es directo: el pulso —par— da coeficientes reales, y el diente de sierra los da puramente imaginarios para $k \neq 0$. Ambos espectros decaen como $1/|k|$, ritmo característico de las señales con saltos de discontinuidad.